

信息论与编码

——编码理论

方伟军

网络空间安全学院

2026 年春季

Propagation rules

- 在本节中, 我们研究基于已知码构造新码的若干方法。
- 我们的策略是用规模较小或长度较短的码构造规模更大或长度更长的码。

定理

设存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码, 则

- (i) (lengthening) 对任意 $r \geq 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n + r, k, d]$ -线性码;
- (ii) (subcodes) 对任意 $1 \leq r \leq k - 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k - r, d]$ -线性码;
- (iii) (puncturing) 对任意 $1 \leq r \leq d - 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n - r, k, d - r]$ -线性码;
- (iv) 对任意 $1 \leq r \leq d - 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d - r]$ -线性码;
- (v) 对任意 $1 \leq r \leq k - 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n - r, k - r, d]$ -线性码。

- 设存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码, 则 (lengthening) 对任意 $r \geq 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n + r, k, d]$ -线性码;

证明.

设 C 是 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码。

- (i) 由数学归纳法, 只需证明存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n + 1, k, d]$ -线性码。我们对 C 中所有码字添加一个新坐标 0, 构造新码

$$\{(u_1, \dots, u_n, 0) : (u_1, \dots, u_n) \in C\}.$$

显然上述码是 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n + 1, k, d]$ -线性码。



- 设存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码, 则 (subcodes) 对任意 $1 \leq r \leq k-1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k-r, d]$ -线性码;

证明.

- (ii) 设 c 是 C 中权重 $wt(c) = d$ 的非零码字。把 c 扩成 C 的一组基: $\{c_1 = c, \dots, c_k\}$ 。考虑由基中前 $k-r$ 个码字张成的新码 $\langle c_1, \dots, c_{k-r} \rangle$ 。显然该新码的参数为 $[n, k-r, d]$ 。



- 设存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码, 则 (puncturing) 对任意 $1 \leq r \leq d-1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n-r, k, d-r]$ -线性码。

证明.

- (iii) 设 $\mathbf{c} \in C$ 是权重为 d 的码字。对 C 中的每个码字, 我们删去 $\mathbf{c}$ 中非零坐标所对应的 r 个固定位置。容易看出新码是 $[n-r, k, d-r]$ -线性码。



- 设存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码, 则对任意 $1 \leq r \leq d - 1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d - r]$ -线性码;

证明.

(iv) 所需结论由 (i) 与 (iii) 直接得到。



- 设存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码, 则对任意 $1 \leq r \leq k-1$, 存在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n-r, k-r, d]$ -线性码。

证明.

- (v) 若 $k = n$, 则必有 $d = 1$ 。因此 $\mathbf{F}_q^{n-r}$ 即为参数 $[n-r, k-r, d]$ 的码。下面假设 $k < n$ 。同样地, 只需证明对 $k \geq 2$ 存在 $[n-1, k-1, d]$ -线性码。设 C 是 $\mathbf{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ -线性码。可以设 C 具有形如

$$H = (I_{n-k} \mid X)$$

的校验矩阵。



证明.

删去 H 的最后一列, 我们得到一个 $(n-k) \times (n-1)$ 矩阵 H_1 。显然 H_1 的所有行线性无关, 且 H_1 的任意 $d-1$ 列线性无关。因此, 以 H_1 为校验矩阵的线性码具有参数 $[n-1, k-1, d_1]$, 其中 $d_1 \geq d$ 。由 (iv), 我们得到 $[n-1, k-1, d]$ -线性码。 □

Extending Codes

定义

若 C 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, k, d]$ 码, 定义扩展码 $\overline{C}$ 为

$$\overline{C} = \left\{ (c_1, \dots, c_n, c_{n+1}) \in \mathbb{F}_q^{n+1} \mid (c_1, c_2, \dots, c_n) \in C, \sum_{i=1}^{n+1} c_i = 0 \right\}.$$

定理

C 是 $[n, k, d]$ -码, G 与 H 分别是 C 的生成矩阵与校验矩阵。则

- ① $\overline{C}$ 是 $[n+1, k, d']$ 码, 其中 $d' = d$ 或 $d+1$ 。
- ② $\overline{C}$ 的生成矩阵 $\overline{G}$ 可由 G 在末尾添加一列得到, 使得 $\overline{G}$ 每行各坐标之和为 0。
- ③ 矩阵

$$\overline{H} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \hline & & & 0 \\ & H & & \vdots \\ & & & 0 \end{array} \right]$$

是 $\overline{C}$ 的校验矩阵。

定理

C 是 $[n, k, d]$ -码, G 与 H 分别是 C 的生成矩阵与校验矩阵。则

- ① $\overline{C}$ 是 $[n+1, k, d']$ 码, 其中 $d' = d$ 或 $d+1$ 。
- ② $\overline{C}$ 的生成矩阵 $\overline{G}$ 可由 G 在末尾添加一列得到, 使得 $\overline{G}$ 每行各坐标之和为 0。
- ③ 矩阵

$$\overline{H} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \hline & & & 0 \\ & H & & \vdots \\ & & & 0 \end{array} \right]$$

是 $\overline{C}$ 的校验矩阵。

定理

C 是 $[n, k, d]$ -码, G 与 H 分别是 C 的生成矩阵与校验矩阵。则

- ① $\overline{C}$ 是 $[n+1, k, d']$ 码, 其中 $d' = d$ 或 $d+1$ 。
- ② $\overline{C}$ 的生成矩阵 $\overline{G}$ 可由 G 在末尾添加一列得到, 使得 $\overline{G}$ 每行各坐标之和为 0。
- ③ 矩阵

$$\overline{H} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \hline & & & 0 \\ & H & & \vdots \\ & & & 0 \end{array} \right]$$

是 $\overline{C}$ 的校验矩阵。

定理

扩展二元 Hamming 码 $\overline{C_{H,r}}$ 是 $[2^r, 2^r - 1 - r, 4]$ -码。

定理 (Direct Sums)

设 C_i 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, k_i, d_i]$ -线性码, 其直和 C 定义为

$$C = C_1 \oplus C_2 \triangleq \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u} \in C_1, \mathbf{v} \in C_2\}$$

是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[2n, k_1 + k_2, \min\{d_1, d_2\}]$ -线性码。

定理

若 C_i 的生成矩阵与校验矩阵分别为 G_i 与 H_i , 则

$$G_1 \oplus G_2 = \begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix}, \quad H_1 \oplus H_2 = \begin{pmatrix} H_1 & 0 \\ 0 & H_2 \end{pmatrix}$$

分别是 $C_1 \oplus C_2$ 的生成矩阵与校验矩阵。

定理 (Direct Sums)

设 C_i 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[n, k_i, d_i]$ -线性码, 其直和 C 定义为

$$C = C_1 \oplus C_2 \triangleq \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u} \in C_1, \mathbf{v} \in C_2\}$$

是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[2n, k_1 + k_2, \min\{d_1, d_2\}]$ -线性码。

定理

若 C_i 的生成矩阵与校验矩阵分别为 G_i 与 H_i , 则

$$G_1 \oplus G_2 = \begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix}, \quad H_1 \oplus H_2 = \begin{pmatrix} H_1 & 0 \\ 0 & H_2 \end{pmatrix}$$

分别是 $C_1 \oplus C_2$ 的生成矩阵与校验矩阵。

定理 ($(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v})$ -construction)

设 C_i 是 $[n, k_i, d_i]$ -线性码, $i = 1, 2$ 。则由

$$C = \{(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v}) : \mathbf{u} \in C_1, \mathbf{v} \in C_2\}$$

定义的码 C 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 $[2n, k_1 + k_2, \min\{2d_1, d_2\}]$ -线性码。

证明.

- 映射

$$C_1 \oplus C_2 \rightarrow C, \quad (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) \mapsto (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2)$$

是双射。

- $k := \dim C = k_1 + k_2$ 。



证明.

Case (1): $c_2 = 0$. 此时 $c_1 \neq 0$. 因此

$$wt((c_1, c_1 + c_2)) = wt((c_1, c_1)) = 2 wt(c_1) \geq 2d_1 \geq \min\{2d_1, d_2\}$$

Case (2): $c_2 \neq 0$. 则

$$\begin{aligned} wt((c_1, c_1 + c_2)) &= wt(c_1) + wt(c_1 + c_2) \\ &\geq wt(c_1) + (wt(c_2) - wt(c_1)) \\ &= wt(c_2) \geq d_2 \geq \min\{2d_1, d_2\} \end{aligned}$$



定理

若 C_i 的生成矩阵与校验矩阵分别为 G_i 与 H_i , 则

$$G = \begin{pmatrix} G_1 & G_1 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} H_1 & 0 \\ -H_2 & H_2 \end{pmatrix}$$

分别是 C 的生成矩阵与校验矩阵。

Reed-Muller codes

- 这些二源码最早由 Muller 于 1954 年构造和研究, Reed 同年也给出了它们的一种多数逻辑译码算法。
- 码 $\mathcal{R}(0, m)$ 与 $\mathcal{R}(m, m)$ 是平凡码:
 - 0 阶 Reed-Muller 码 $\mathcal{R}(0, m)$ 是长度为 2^m 的二元重复码, 基为 $\{1\}$ 。
 - m 阶 Reed-Muller 码 $\mathcal{R}(m, m)$ 是整个空间 $\mathbb{F}_2^{2^m}$ 。
 - 设 $G(0, m) = [1 \ 1 \ \cdots \ 1]$, $G(m, m) = I_{2^m}$ 。由上述描述, 它们分别是 $\mathcal{R}(0, m)$ 与 $\mathcal{R}(m, m)$ 的生成矩阵。

定义 (The r th order Reed-Muller code of length 2^m)

对 $1 \leq r < m$, 定义

$$\mathcal{R}(r, m) = \{(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v}) \mid \mathbf{u} \in \mathcal{R}(r, m-1), \mathbf{v} \in \mathcal{R}(r-1, m-1)\}$$

- 对 $1 \leq r < m$, $\mathcal{R}(r, m)$ 的一个生成矩阵 $G(r, m)$ 为

$$G(r, m) = \begin{bmatrix} G(r, m-1) & G(r, m-1) \\ \mathbf{0} & G(r-1, m-1) \end{bmatrix}.$$

$$G(1,2) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad G(1,3) = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$G(2,3) = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

定理

设 r 是整数, $0 \leq r \leq m$ 。则下列性质成立:

- (i) $\mathcal{R}(r, m)$ 的长度为 2^m ;
- (ii) 对 $0 \leq i \leq j \leq m$, 有 $\mathcal{R}(i, m) \subseteq \mathcal{R}(j, m)$;
- (iii) $\mathcal{R}(r, m)$ 的维数等于

$$\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \cdots + \binom{m}{r}.$$

- (iv) $\mathcal{R}(r, m)$ 的最小权重等于 2^{m-r} 。

证明.

(i) 对 m 归纳。

(ii)

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(i, m) &= \{(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v}) \mid \mathbf{u} \in \mathcal{R}(i, m-1), \mathbf{v} \in \mathcal{R}(i-1, m-1)\} \\ &\subseteq \{(\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v}) \mid \mathbf{u} \in \mathcal{R}(j, m-1), \mathbf{v} \in \mathcal{R}(j-1, m-1)\} \\ &= \mathcal{R}(j, m).\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}&\binom{m-1}{0} + \binom{m-1}{1} + \cdots + \binom{m-1}{r-1} + (\binom{m-1}{0} + \binom{m-1}{1} + \cdots + \binom{m-1}{r}) \\ &= \binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \cdots + \binom{m}{r}\end{aligned}$$

(iv) 对 m 归纳。



定理

$\mathcal{R}(1, m) = [2^m, m+1, 2^{m-1}]_2$ -码。

- $\mathcal{R}(1, m)$ 中除 0 与 1 之外的每个码字权重均为 2^{m-1} 。

证明.

- $c \in \mathcal{R}(1, m) \implies c = (u, u)$ 或 $c = (u, u+1)$, 其中 u 是 $\mathcal{R}(1, m-1)$ 中的字。

Case (1) $c = (u, u)$

Case (2) $c = (u, u+1)$

(a) 若 u 既非 0 也非 1

(b) 若 $u = 0$, 则 $u+1 = 1$

(c) 若 $u = 1$, 则 $u+1 = 0$



定理

$\mathcal{R}(1, m) = [2^m, m+1, 2^{m-1}]_2$ -码。

- $\mathcal{R}(1, m)$ 中除 0 与 1 之外的每个码字权重均为 2^{m-1} 。

证明.

- $c \in \mathcal{R}(1, m) \implies c = (u, u)$ 或 $c = (u, u+1)$, 其中 u 是 $\mathcal{R}(1, m-1)$ 中的字。

Case (1) $c = (u, u)$

Case (2) $c = (u, u+1)$

(a) 若 u 既非 0 也非 1

(b) 若 $u = 0$, 则 $u+1 = 1$

(c) 若 $u = 1$, 则 $u+1 = 0$



Proposition

对偶码 $R(1, m)^\perp$ 等价于扩展二元 Hamming 码 $\overline{C_{Ham, m}}$ 。